

	Guía Unificada de Laboratorios	Código	FLA-23 v.00
		Página	1 de 1

1. Título

GUÍA INTEGRADA PARA CONSTRUIR LA PÁGINA WEB DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES CON MODO AGENTE

2. Objetivo

Construir la página del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones en Angular 19, generando estructura modular institucional: Header, Footer, Carrusel Hero, Plan de Estudios (malla curricular), sección Líneas de Investigación GIIDAC, permitiendo desarrollo vía Copilot Agent Mode y vía manual tradicional sin agente.

3. Marco Teórico

Concepto	Descripción	Aplicación en la Guía
Angular	Plataforma y <i>framework</i> de desarrollo de aplicaciones web de fuente abierta, basado en TypeScript, que utiliza la arquitectura de componentes y módulos para construir <i>Single Page Applications</i> (SPA).	Base del proyecto (ng new telecom-upam) y toda la estructura de componentes.
Componente (Angular)	Unidad fundamental de la interfaz de usuario. Cada componente encapsula lógica (TypeScript), vista (HTML) y estilos (SCSS).	Creación de Header , Footer , Plan de Estudios , etc., con el <i>flag</i> --standalone.
CLI (Command Line Interface)	Herramienta de línea de comandos oficial de Angular que facilita la inicialización, el desarrollo y el mantenimiento de las aplicaciones.	Se utiliza para instalar la versión 19 y generar componentes (ng new, ng generate).
GitHub Copilot Agent Mode	Extensión de IA generativa integrada en VS Code que actúa como un agente de desarrollo, capaz de generar estructuras de código completas (TS, HTML, SCSS) a partir de <i>prompts</i> de lenguaje natural.	Utilizado en el PASO 5 para generar rápidamente el código de los componentes institucionales.
Servicio (Angular)	Clase utilizada para encapsular lógica no relacionada con la vista, como la obtención de datos de <i>backends</i> o APIs.	Implementación de MallaService para consumir el fichero assets/malla.json vía HttpClient.
SCSS (Sass)	Preprocesador CSS que añade características como variables, anidamiento y mixins, facilitando la implementación de estilos globales e institucionales.	Utilizado para definir variables de color institucionales y tipografía en styles.scss.

4. Materiales, Equipos e Insumos

Materiales

Tipo	Descripción
Hardware	PC con procesador Dual-Core, mínimo 4 GB RAM y 10 GB de espacio libre.
Sistema Operativo	Windows 10 o superior (64 bits recomendado).
Software	Node.js, npm, Angular CLI, Visual Studio Code, Git.
Extensiones VSCode	Angular Language Service, Angular Snippets, ESLint, Prettier, Path Intellisense, Bootstrap 4 Snippets.
Recursos institucionales	Malla curricular oficial 2024, logotipo del programa, paleta de colores y datos de contacto.

5. Procedimiento

PREPARACIÓN (pasos 0)

0.1. Requisitos mínimos instalados:

- Node.js LTS
- Angular CLI v19 (npm i -g @angular/cli@19)
- Visual Studio Code (actualizado)
- Cuenta GitHub con suscripción Copilot (si usarás Agent Mode)

0.2. Extensiones recomendadas en VS Code:

- GitHub Copilot
- GitHub Copilot Chat
- Angular Language Service
- ESLint, Prettier

PASO 1 — Crear proyecto Angular base

1.1. Abrir terminal y ejecutar:

```
npm install -g @angular/cli@19
ng new telecom-upam --routing=false --style=scss
cd telecom-upam
```

1.2. Inicializar repositorio (opcional):

```
git init
git add .
git commit -m "Init telecom-upam"
```

PASO 2 — Activar GitHub Copilot Agent Mode (opcional pero recomendado)

2.1. En VS Code: Ctrl+Shift+X → instalar GitHub Copilot y GitHub Copilot Chat.

2.2. Iniciar sesión GitHub en VS Code (Command Palette → “Sign in to GitHub”).

2.3. Abrir Command Palette (Ctrl+Shift+P) → ejecutar:

Copilot: Enable Agent Mode

2.4. Aceptar permisos solicitados.

PASO 3 — Estructura de carpetas y rutas del proyecto

3.1. Crear estructura de componentes (manual):

```
ng generate component components/header --standalone
ng generate component components/footer --standalone
ng generate component components/hero-carousel --standalone
ng generate component components/plan-estudios --standalone
ng generate component components/lineas-investigacion --standalone
```

3.2. Crear carpeta de servicios:

```
mkdir -p src/app/services
```

3.3. Crear carpeta assets para la malla:

src/assets/malla.json (fichero JSON con la tabla — más abajo se indica el contenido).

PASO 4 — Estilos institucionales globales

4.1. Abrir src/styles.scss y pegar:

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400;500;700&display=swap');
:root{
  --up-blue: #0B3B8C;
  --up-red: #D90E10;
  --up-bg: #F2F2F2;
  --text-dark: #1A1A1A;
}
body { font-family: 'Roboto', sans-serif; background:var(--up-bg); color:var(--text-dark); margin:0; }
.container { max-width:1100px; margin:0 auto; padding:1rem; }
```

PASO 5 — Generación rápida con Copilot Agent Mode (flujo asistido)

Usa los prompts exactamente en Copilot Chat (Agent Mode) para que el agente genere archivos TS/HTML/SCSS automáticamente.

5.1. Generar HeaderComponent (prompt):

Crea un componente Angular standalone llamado HeaderComponent con menú horizontal responsivo: Inicio, Plan de Estudios, Investigación, Contacto. Incluye TS, HTML y SCSS; usa routerLink.

5.2. Generar FooterComponent (prompt):

Crea un componente Angular standalone FooterComponent con datos institucionales: Universidad de Pamplona - Programa Ingeniería en Telecomunicaciones, año y contacto. Entrega TS, HTML y SCSS.

5.3. Generar HeroCarouselComponent (prompt):

Crea HeroCarouselComponent standalone con 3 slides (urls temporales), autoplay 4s, botones prev/next, y atributos ARIA. Entrega TS, HTML, SCSS.

5.4. Generar PlanEstudiosComponent (prompt + tabla):

Semestre	Código	Asignatura	Crédi.	Tipo	Área
1	164010	Habilidades Comunicativas	2	sociohumanistica	Formación Sociohumanística
1	167428	Informática Básica	2	obligatoria	Formación Básica
1	167220	Fundamentos de Programación	3	obligatoria	Formación Profesional
1	168003	Cálculo Diferencial	4	obligatoria	Formación Básica
1	167223	Introducción a las Telecomunicaciones	3	obligatoria	Formación Profesional
1	157400	Cátedra Faria	2	sociohumanistica	Formación Sociohumanística
2	168004	Cálculo Integral	4	obligatoria	Formación Básica
2	167226	Programación para Telecommunica.	3	obligatoria	Formación Profesional
2	168027	Circuitos Eléctricos I	4	obligatoria	Formación Profesional
2	167369	Álgebra Lineal	3	obligatoria	Formación Básica
2	167322	Expresión Gráfica	2	obligatoria	Formación Básica
2	150001	Inglés I	2	sociohumanistica	Formación Sociohumanística
3	167254	Circuitos Eléctricos II	4	obligatoria	Formación Profesional
3	168005	Cálculo Multivariable	4	obligatoria	Formación Básica
3	167279	Probabilidad y Estadística Ing.	3	obligatoria	Formación Básica
3	167344	Mecánica	3	obligatoria	Formación Básica
3	150002	Inglés II	2	sociohumanistica	Formación Sociohumanística
4	167403	Electrónica I	4	obligatoria	Formación Profesional
4	168006	Ecuaciones Diferenciales	4	obligatoria	Formación Básica
4	167455	Teoría de Señales I	3	obligatoria	Formación Profesional
4	167457	Electromagnetismo	3	obligatoria	Formación Básica
4	167401	Educación Ambiental	2	sociohumanistica	Formación Sociohumanística
5	167459	Procesamiento Digital de Señales	4	obligatoria	Formación Profesional
5	168007	Comunicaciones Analógicas	3	obligatoria	Formación Profesional
5	167465	Propagación Electromagnética	3	obligatoria	Formación Profesional
5	167468	Telemática I	3	obligatoria	Formación Profesional
5	150003	Inglés III	2	sociohumanistica	Formación Sociohumanística
6	167466	Telemática II	3	obligatoria	Formación Profesional
6	167467	Seguridad Digital y Ciberseguridad	3	obligatoria	Formación Profesional
6	167463	Teoría de Señales II	3	obligatoria	Formación Profesional
6	167462	Antenas y Radiopropagación	3	obligatoria	Formación Profesional
6	167461	Conmutación y Telefonía	3	obligatoria	Formación Profesional
6	164004	Formación Ciudadana y Cultura de Paz	2	sociohumanistica	Formación Sociohumanística
7	167455	Comunicaciones Móviles y Satelitales	3	obligatoria	Formación Profesional
7	167472	Fundamentos de Inteligencia Artificial	3	obligatoria	Formación Profesional
7	167452	Electiva Profesional I	3	electiva	Profundización
7	167462	Comunicaciones Digitales	3	obligatoria	Formación Profesional
7	167846	Ética	2	sociohumanistica	Formación Sociohumanística
8	167344	Gestión de Proyectos Telecom I	3	obligatoria	Formación Profesional
8	167467	Computación en la Nube y Niebla	3	obligatoria	Profundización
8	167469	Comunicaciones Ópticas	3	obligatoria	Formación Profesional
8	167462	Electiva Profesional II	3	electiva	Profundización
8	167460	Microondas	3	obligatoria	Formación Profesional
9	167461	Gestión de Proyectos Telecom II	3	obligatoria	Formación Profesional
9	167467	Trabajo de Grado	6	obligatoria	Formación Profesional
9	167476	Electiva Profesional III	3	electiva	Profundización
9	167483	Actividad Deportiva / Cultural	1	sociohumanistica	Formación Sociohumanística
9	167478	Legislación en Telecomunicaciones	2	obligatoria	Formación Profesional

Prompt:

Genera un PlanEstudiosComponent standalone que consuma la tabla pegada (o assets/malla.json) y renderice una tabla HTML responsiva con semestre, código, asignatura, créditos, tipo y área. Incluye TS, HTML y SCSS.

5.5. Generar LineasInvestigacionComponent (prompt):

Genera LineasInvestigacionComponent standalone que muestre las 3 líneas GIIDAC:

1.- Gestión TIC y Ciberseguridad

2.- Gestión de Contenidos Digitales y Videojuegos

3.- Paradigmas de Sistemas Inteligentes y Gestión de Datos

Incluye TS, HTML y SCSS.

5.6. Verificar los archivos generados por Copilot y ajustarlos si es necesario. Guardar los archivos en las rutas indicadas por Angular.

PASO 6 — Construcción MANUAL (sin Copilot) — código mínimo y rutas

6.1. Header — src/app/components/header/header.component.html

```
<header class="header">
  <div class="container header-inner">
    <div class="brand">
      <a routerLink="/" class="logo">Universidad de Pamplona</a>
      <span class="program">Ingeniería en Telecomunicaciones</span>
    </div>
    <nav>
      <ul>
        <li><a routerLink="/">Inicio</a></li>
        <li><a routerLink="/plan-estudios">Plan de Estudios</a></li>
        <li><a routerLink="/investigacion">Investigación</a></li>
        <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
</header>
```

6.2. Footer — src/app/components/footer/footer.component.html

```
<footer class="footer">
  <div class="container">
    <p><strong>Universidad de Pamplona</strong> — Programa Ingeniería en Telecomunicaciones</p>
    <p>© 2025</p>
    <p id="contacto">Correo: programa.telecom@unipamplona.edu.co</p>
  </div>
</footer>
```

6.3. Hero Carousel — src/app/components/hero-carousel/hero-carousel.component.html

```
<div class="carousel" role="region" aria-label="Carrusel institucional">
  <div class="slides">
    <div class="slide active"></div>
    <div class="slide"></div>
    <div class="slide"></div>
  </div>
  <button class="prev" aria-label="Anterior"></button>
  <button class="next" aria-label="Siguiete"></button>
</div>
```

6.4. Plan de Estudios — src/assets/malla.json

Crea src/assets/malla.json con el contenido JSON que se te entregó en la guía anterior (cada asignatura como objeto con campos: semestre, codigo, nombre, creditos, tipo, area).

6.5. Servicio para consumir malla — src/app/services/malla.service.ts

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs';

export interface Asignatura { semestre:number; codigo:string; nombre:string; creditos:number; tipo:string;
area:string; }

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class MallaService {
  constructor(private http: HttpClient) {}
  getPlanEstudios(): Observable<Asignatura[]> { return this.http.get<Asignatura[]>('assets/malla.json'); }
}
```

6.6. PlanEstudiosComponent (manual) — src/app/components/plan-estudios/plan-estudios.component.ts

```
import { Component } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { MallaService, Asignatura } from '../services/malla.service';
import { Observable } from 'rxjs';

@Component({ selector:'app-plan-estudios', standalone:true, imports:[CommonModule], templateUrl:'./plan-estudios.component.html' })
export class PlanEstudiosComponent {
  plan$: Observable<Asignatura[]>;
  constructor(private malla: MallaService){ this.plan$ = this.malla.getPlanEstudios(); }
}
```

6.7. PlanEstudiosComponent HTML — src/app/components/plan-estudios/plan-estudios.component.html

```
<section class="plan-estudios container">
  <h2>Plan de Estudios — Ingeniería en Telecomunicaciones</h2>
  <div class="tabla-wrapper" *ngIf="plan$ | async as plan">
    <table class="table">
      <caption>Malla curricular por semestre</caption>
      <thead><tr><th>Semestre</th><th>Código</th><th>Asignatura</th><th>Créditos</th><th>Tipo</th><th>Área</th></tr></thead>
      <tbody>
        <tr *ngFor="let a of plan">
          <td>{{a.semestre}}</td><td>{{a.codigo}}</td><td>{{a.nombre}}</td><td>{{a.creditos}}</td><td>{{a.tipo}}</td>
          <td>{{a.area}}</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</section>
```

6.8. *LineasInvestigacionComponent* — src/app/components/lineas-investigacion/lineas-investigacion.component.ts (usar el código ya proporcionado anteriormente).

PASO 7 — Rutas y bootstrap de la aplicación

7.1. Crear src/app/app.routes.ts:

```
import { Routes } from '@angular/router';
import { PlanEstudiosComponent } from './components/plan-estudios/plan-estudios.component';
import { LineasInvestigacionComponent } from './components/lineas-investigacion/lineas-investigacion.component';

export const routes: Routes = [
  { path: '', component: PlanEstudiosComponent },
  { path: 'plan-estudios', component: PlanEstudiosComponent },
  { path: 'investigacion', component: LineasInvestigacionComponent },
  { path: '**', redirectTo: '' }
];
```

7.2. Verifica src/main.ts para provideRouter(routes) y provideHttpClient() (se mostró en la guía completa).

PASO 8 — Integración visual y estilos de componentes

8.1. Copia los estilos SCSS proporcionados para Header, Footer, Hero y Plan de Estudios en sus respectivos archivos *.component.scss.

8.2. Asegúrate que styles.scss incluye la tipografía Roboto y variables CSS (paso 4).

PASO 9 — Ejecutar y verificar

9.1. Instalar dependencias y servir:

```
npm install
ng serve --open
```

6. Bibliografía

- Google Developers. (2024). *Angular - The Modern Web Developer's Platform*. Disponible en: <https://angular.io/docs>
- Angular CLI Documentation. (2024). *Angular Command Line Interface (CLI)*. <https://angular.io/cli>
- IEEE Education Society. (2024). *Curriculum Guidelines for Telecommunications Engineering*. IEEE Press.
- Bootstrap Team. (2024). *Bootstrap 5 Documentation*. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- Universidad de Pamplona. (2024). *Plan de Estudios - Ingeniería en Telecomunicaciones (Versión 2024)*. Documento institucional.
- Gupta, R., Sharma, M., & Kaur, T. (2023). *Component-based Web Application Models in Higher Education Portals using Angular*. IEEE Transactions on Learning Technologies, doi: 10.1109/TLT.2023.3265124.
- TypeScript Foundation. (2024). *TypeScript Handbook*. <https://www.typescriptlang.org/docs>